

Relación 3: Variable Aleatoria.

1. Dada la variable aleatoria discreta X , cuya función masa de probabilidad viene definida por: $P(X = x) = kx$, $x = 1, 2, \dots, 5$
 - a. Calcular el valor de la constante k .
 - b. Calcular $P(X > 2)$.
 - c. Calcular $E[X]$ y $VAR[X]$.
 - d. Calcular $E[Y]$ si $Y = 2X + 5$.
2. La función de densidad para el tiempo de uso de un tipo de máquina durante un año (en horas x100) es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{0.4}{2.5}x & 0 < x < 2.5 \\ 0.8 - \frac{0.4}{2.5}x & 2.5 \leq x < 5 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que una máquina elegida al azar haya funcionado durante menos de 320 horas?
 - b. Calcular la función de distribución.
3. Dada la variable aleatoria X , cuya función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} k(1 - x^2) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a. Obtener k .
 - b. Calcular $P(X < 0.3)$
 - c. Calcular $E[X]$ y $Var[X]$
 - d. Calcular $E[Y]$ si $Y = 3X - 1$
4. Cierta aleación se forma con la mezcla fundida de dos metales. La aleación que resulta contiene cierto porcentaje de plomo X , que puede considerarse como una variable aleatoria. Suponiendo que X tiene la siguiente distribución de densidad:

$$f(x) = 10^{-5} \frac{3x(100 - x)}{5}, \quad 0 \leq x \leq 100$$

y que el beneficio G obtenido al vender esta aleación, es una función del porcentaje de plomo: ($G = A + BX$), calcule el beneficio esperado.

5. Un gran almacén guarda cajas que contienen piezas de distinto tipo. La proporción X de piezas de tipo A en una caja, se puede considerar una variable aleatoria con función de densidad:

$$f(x) = kx(1 - x) \text{ con } 0 \leq x \leq 1$$

- a. Calcular el valor de k , la media y la varianza de la variable aleatoria X .
 - b. Si se toman 10 cajas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna de ellas contenga una proporción de piezas de tipo A igual o superior al 75%?
6. Sea una variable aleatoria que tiene como función de densidad $f(x) = a(1 + x^2)$ si $x \in (0, 3)$ y $f(x) = 0$ en otro caso. Se pide:
- a. Halla el valor de a para que $f(x)$ sea función de densidad.
 - b. Obtener la función de distribución de X .
 - c. Calcula $P(1 < X < 2)$, $P(1 < X)$ y $P(X < 2/X > 1)$ usando la función de distribución.
7. Si la duración en horas de cierto tubo de radio es una variable aleatoria continua X con función de densidad.

$$f(x) = \frac{100}{x^2}, x < 100$$

Calcula la probabilidad de que un tubo dure menos de 200 horas si se sabe que el tubo funciona todavía después de 150 horas de servicio.

8. El tiempo de vida (en cientos de horas) de un transistor es una variable aleatoria X con función de distribución.

Se pide:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - e^{-x^2} & x \geq 0 \end{cases}$$

- a. Demuestra que $F(x)$ es una función de distribución.
 - b. Calcula la probabilidad de que un determinado transistor dure más de 200 horas.
 - c. Obtenga la función de densidad de X .
9. La siguiente tabla ofrece la función de distribución de una variable aleatoria discreta. Calcula la función masa de probabilidad, esperanza y varianza.

x	$F(x)$
0	0
1	0.1
2	0.3
3	0.7
4	0.8
5	1

10. Sea X una variable aleatoria con la siguiente función de densidad. Se pide:

$$f(x) = \begin{cases} kx & 0 \leq x \leq 3 \\ k(6-x) & 3 \leq x < 6 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Calcular k tal que $f(x)$ sea función de densidad.
- Calcular $P[X > 3]$ y $P[1.5 \leq X \leq 4.5]$
- Calcular la esperanza y varianza.

11. Sea X una variable aleatoria definida por su función de distribución:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -2 \\ 0.4 & -2 \leq x < 3 \\ 0.8 & 3 \leq x < 5 \\ 1 & x \geq 5 \end{cases}$$

- ¿Es una variable aleatoria X discreta o continua? Razona la respuesta.
- Determina su distribución de probabilidad (función masa de probabilidad o función de densidad, según corresponda).
- Calcula $E[X]$.

12. Sea X una variable aleatoria cuya distribución de probabilidad viene dada por:

$$P[X = x] = \begin{cases} \frac{3}{2} \frac{1}{x!(4-x)!} & x = 0, 1, 2, 3, 4 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Halla $P[X = 3]$, $P[1 \leq X \leq 2.5]$ y $P[X \leq 2.5]$
- Obtenga el valor esperado y una medida de la dispersión de la variable.